Déploiement d'un réseau informatique pour une agence immobilière



Réalisé par : Abdou Imane

SOMMAIRE

introduction – - - -

introduction

Contexte de l'entreprise :

Petite entreprise du secteur **immobilier** installée dans un **nouveau siège**, souhaitant un **réseau informatique.**

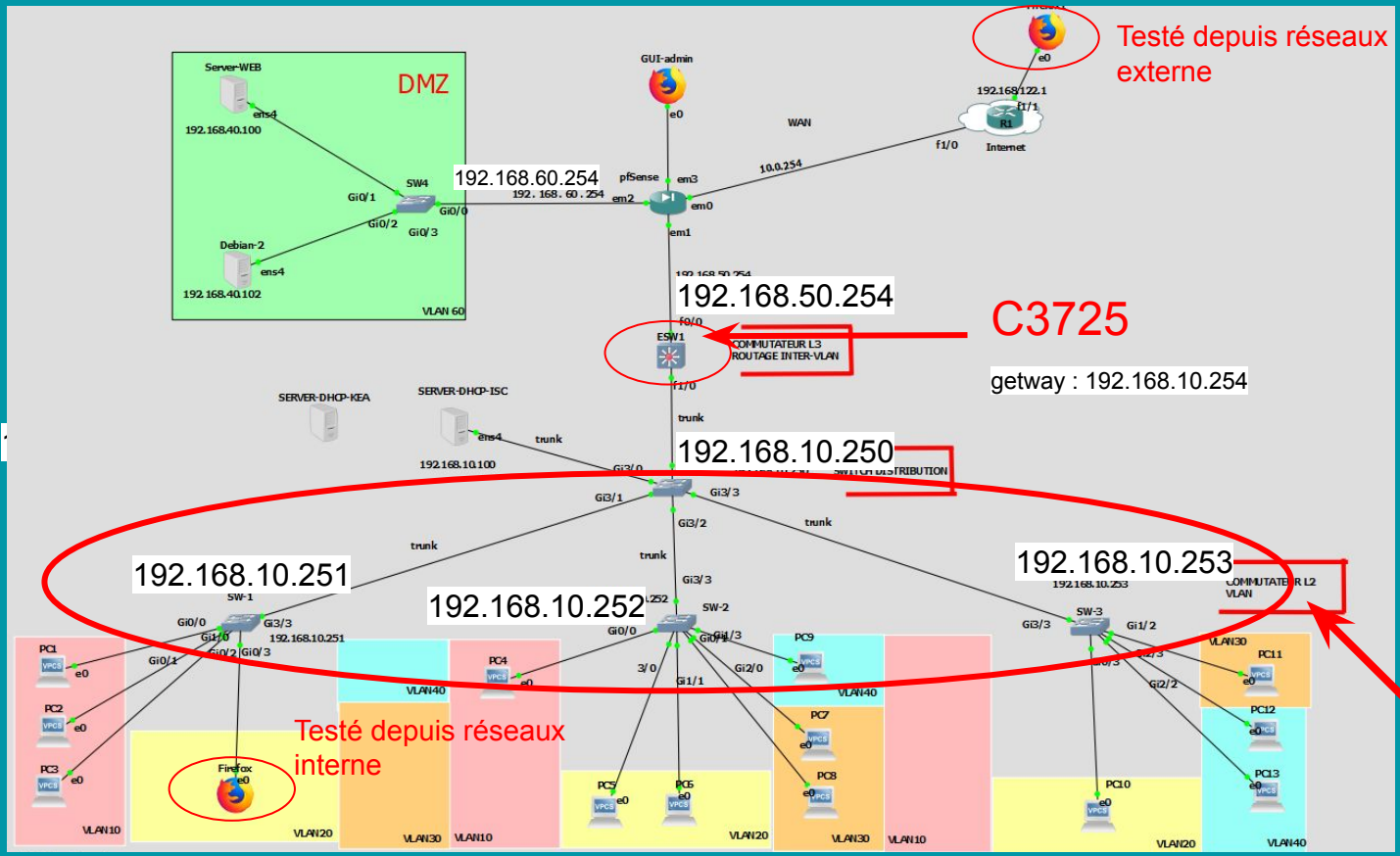
Segmentation du réseau en VLANs :

- **VLAN 10 : Direction,**
- **VLAN 20 : Gestion**
- **VLAN 30 : Commercial**
- **VLAN 40 : Technique**
- **VLAN 50 : ZoneTransit**
- **VLAN 60 : DMZ**

Services réseau mise en place :

- **HTTP**
- **DHCP**
- **FTP**

ARCHITECTURE DU Réseaux



LISTE EQUIPEMENT :

3 Switchs de niveau 2 pour connecter les différents services de l'entreprise,

1 Switch de niveau 3 pour gérer le routage inter-VLAN,

1 Pare-feu pfSense pour filtrer le trafic entrant/sortant et accéder à Internet,

3 Serveur Debian pour les services DHCP, Web et FTP

1 Routeur NAT vers Internet.

- meilleure organisation du câblage

- une architectures simplifiée en cas de panne ou d'ajout d'un autre switch

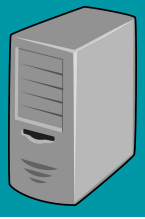
configuration des machines virtuelles

configuration des ip dans le server dhcp

VLAN	Service	Adresse réseau	Plage DHCP	Passerelle
10	Direction	192.168.10.0/24	192.168.10.101 - 192.168.10.200	192.168.10.254
20	Gestion	192.168.20.0/24	192.168.20.100 - 192.168.20.200	192.168.20.254
30	Commercial	192.168.30.0/24	192.168.30.100 - 192.168.30.200	192.168.30.254
40	Technique	192.168.40.0/24	192.168.40.100 - 192.168.40.200	192.168.40.254

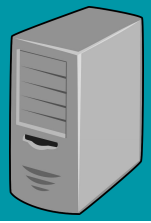
configuration des ip static des serveur

serveur DHCP



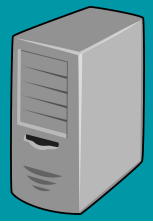
192.168.10.250

serveur WEB



192.168.60.100

serveur FTP



192.168.60.102

Configuration réaliser sur le SV_DHCP

```
  GNU nano 7.2                    /etc/dhcp/dhcpd.conf
# VLAN 10 : Direction
subnet 192.168.10.0 netmask 255.255.255.0 {
  pool {
    deny dynamic bootp clients;
    range 192.168.10.101 192.168.10.200;
  }
  option subnet-mask 255.255.255.0;
  option broadcast-address 192.168.10.255;
  option routers 192.168.10.254;
}

# VLAN 20 : Gestion
subnet 192.168.20.0 netmask 255.255.255.0 {
  pool {
    deny dynamic bootp clients;
    range 192.168.20.100 192.168.20.200;
  }
  option subnet-mask 255.255.255.0;
  option broadcast-address 192.168.20.255;
  option routers 192.168.20.254;

^G Help      ^O Write Out ^W Where Is  ^K Cut       ^
^X Exit      ^R Read File ^\ Replace   ^U Paste     ^
```

TEST DES SERVICE

```
PC6> dhcp
DDORA IP 192.168.20.104/24 GW 192.168.20.254

PC6> ping 192.168.10.110

84 bytes from 192.168.10.110 icmp_seq=1 ttl=63 time=34.372 ms
84 bytes from 192.168.10.110 icmp_seq=2 ttl=63 time=27.515 ms
84 bytes from 192.168.10.110 icmp_seq=3 ttl=63 time=33.697 ms
^C
PC6>
```

```
PC1> dhcp
DDORA IP 192.168.10.110/24 GW 192.168.10.254

PC1> ping 192.168.20.104

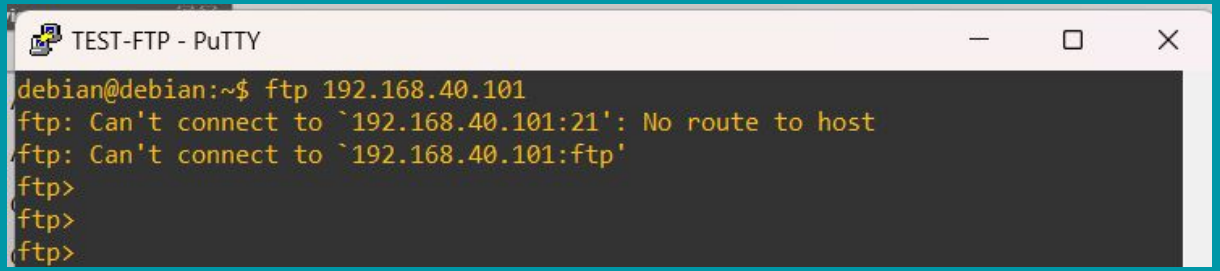
192.168.20.104 icmp_seq=1 timeout
84 bytes from 192.168.20.104 icmp_seq=2 ttl=63 time=43.801 ms
84 bytes from 192.168.20.104 icmp_seq=3 ttl=63 time=20.715 ms
84 bytes from 192.168.20.104 icmp_seq=4 ttl=63 time=22.567 ms
^C
```

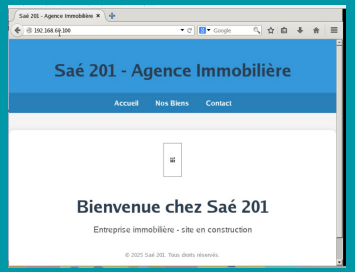
PC1 (VLAN 10) a obtenu une adresse IP : 192.168.10.110 via DHCP

PC6 (VLAN 20) a obtenu une adresse IP : 192.168.20.104 via DHCP

Test Ping réussi dans les deux sens :

La communication entre les deux VLAN est fonctionnelle,
routage inter-VLAN Fonctionne correctement





Test effectué depuis un firefox dans le vlan 10 et

Réseaux externe

MERCI POUR VOTRE ÉCOUTE

Réalisé par : Abdou Imane